

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



NIOAQUE - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	9
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	9
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	11
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	13
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>13</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....</i>	<i>16</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>16</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>17</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	17
4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8. LIMPEZA URBANA.....	19
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	20
5. RECEITAS	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	22
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	24
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>24</i>



6.1.2. Transferências Federais.....	25
6.1.3. Transferências Estaduais.....	25
6.1.4. Receitas Próprias.....	26
6.1.5. DESPESAS.....	26
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	29
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	30
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	31
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	34
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	34
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	34
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	35
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Catador fazendo a triagem dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.	12
Figura 2: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 3: Estação de transbordo de RSD.	14
Figura 4: Cobertura da estação de transbordo. Fonte: TCE-MS, 2021.	14
Figura 5: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2021).	16
Figura 6: Situação da DF em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	16
Figura 7: Situação da DF atual.	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão dos resíduos sólidos em Nioaque-MS.	21
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nioaque-MS.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nioaque média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4:- Discriminação das Receitas municipais de Nioaque.	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nioaque média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nioaque.	28
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nioaque.	28
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nioaque-MS.	29

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nioaque-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2021.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Nioaque-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Nioaque-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8



Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 6: Dados de resíduos sólidos recicláveis em Nioaque – MS.....	12
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	19
Tabela 8: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana... 20	
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	20
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	23
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nioaque-MS nos anos de 2019 a 2021.	23
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	29
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nioaque – MS.	32

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Nioaque - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 29 de junho de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Nioaque-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Nioaque-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Planejamento	21 K, 621221 m E, 7659769 m S
02	Lixão Desativado	21 K, 617929 m E, 7660378 m S
03	Estação de Transbordo de RSD	21 K, 618069 m E, 7660296 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nioaque-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2021.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Nioaque-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (a)	Valdir Couto de Souza Júnior
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	14.391
População Urbana (Projeção do PGIRS para 2019)	7.894
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,46
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em maio/2019
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, junto com o PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Nioaque, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com o Plano Municipal de Saneamento Básico (2019), que aborda a gestão de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Nioaque.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2019 -2039
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente licenciada.	2019 -2039
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem conforme o Projeto Executivo	2021-2039
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Fomentar a Criação e/ou Reorganização de Cooperativas e Associações de Catadores e de Pessoas de Baixa Renda.	2019-2039
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			

Parâmetros	Situação (ano 2019)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão municipal	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal. Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e RSDC não recuperados.	2019
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletados por empresa terceirizada e encaminhado ao aterro sanitário	Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2019-2039
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão municipal	Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições	2019
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão municipal	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2019-2039
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado.	<i>Não definida meta específica para disposição correta dos lodos de ETA</i>	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Lixão municipal	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2019-2039
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente, área do lixão	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal	2019
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD) e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente	2019
		Executar 100% das ações previstas no PRAD	2019 -2021
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	O aterro sanitário consorciado já se encontra em processo final de construção, contudo a liberação de sua operação está atrelada a tramitação de suas licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente	-
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Não informado.	<i>Não definida meta específica</i>	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Nioaque-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de caminhão coletor e funcionários da própria Prefeitura Municipal. De acordo com documentos e informações levantadas pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução do referido serviço é de R\$ 14.848,24/mês, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível e manutenção do caminhão coletor	Direta	R\$ 2.886,40
Equipe de funcionários (6 garis coletores e 1 motorista)	Direta	R\$ 11.961,84
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =	DIRETA	R\$ 14.848,24

* Não existe controle de custo, por parte do município da parcela de depreciação do caminhão coletor. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Nioaque-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	111,54*
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,46
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (CIDEMA)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	6
Recurso para compra do caminhão	50% Funasa e 50% Município
Capacidade caminhão (m³)	12
Guarnição/Equipe	7 (1 motorista e 6 garis)
Número de Motoristas	1
Número de Garis	6
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40% (Garis)
Frequência de Coleta nos Bairros	5 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	2 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	Quinzenal

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	7.894
Nº habitantes/gari	1.316
Tonelada mensal de RSD/gari	18,59
Tonelada diária de RSD/gari	0,61
Proporção de Habitantes Atendidos	54,85%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 14.848,24
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 133,12
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,88

* Baseada no quantitativo médio de RSD encaminhado ao aterro sanitário do consórcio CIDEMA.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está de acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento do percentual máximo de 40% para coletores de RSD;

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Nioaque-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada diretamente na área de transbordo dos RSD (local do lixão desativado) por meio de catadores, que, após segregarem e acondicionarem os recicláveis em bags, os encaminham e vendem para um

intermediário privado. A figura 1 demonstra situação da triagem dos recicláveis registrada à época da visita técnica:



Figura 1: Catador fazendo a triagem dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.

Conforme pode ser verificado na figura 1, o município de Nioaque-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo a triagem realizada a céu aberto, em condições insalubres e sem instalação física apropriada. Salienta-se ainda que não há subsídios por parte do município para os catadores realizarem o serviço de triagem.

A tabela 6 resume alguns dados inerentes à gestão dos recicláveis em Nioaque-MS:

Tabela 6: Dados de resíduos sólidos recicláveis em Nioaque – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Lixão Desativado/ Área de Transbordo
Número de Catadores/Triadores	Sem Informação
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	Sem Informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)²	33,98

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Nioaque produz um percentual de matéria orgânica de 41,97% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 2, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

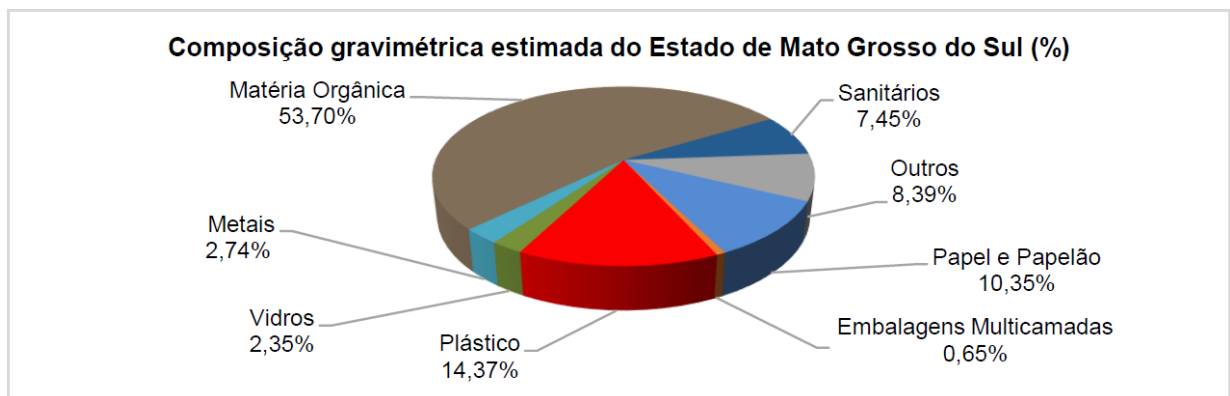


Figura 2: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Nioaque-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Nioaque-MS é realizada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário situado no município de Jardim-MS. A operacionalização desse aterro sanitário é realizada de forma consorciada por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa (CIDEMA).

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário se dá forma indireta por meio da empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 049/2019. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio despendido com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 13.661,75/mês.

Para operacionalização do referido serviço, a Prefeitura Municipal de Nioaque-MS construiu uma estação de transbordo com estrutura composta por rampa e cobertura para acomodação dos contêineres. As figuras 3 e 4 apresentam o local de transbordo dos RSD:



Figura 3: Estação de transbordo de RSD.
Fonte: Prefeitura Municipal de Nioaque, 2021.



Figura 4: Cobertura da estação de transbordo. Fonte: Prefeitura Municipal de Nioaque, 2021.

Na tabela a seguir são apresentados os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município:

Tabela 6 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação Aterro	Consórcio
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Jardim-MS
Empresa Responsável DF	Consórcio CIDEMA/Kurica Ambiental S/A
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Sim
Custo da Estação de Transbordo	s/informação
Distância até o Aterro Sanitário	58 km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 54,60
Custo DF (mês)	R\$ 6.090,08
Custo DF (hab./mês)	R\$ 0,77
Custo Transporte (ton.)	R\$ 77,09
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 7,70
Custo Transporte (mês)	R\$ 7.571,67
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,05
Custo Total (mês)	R\$ 13.661,75
Custo Total (ton.)	R\$ 131,69
Custo Total (hab./mês)	R\$ 1,73
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m ³)	188
Quantidade média de RSD destinada ao aterro sanitário (ton./mês)	111,54 (dados de jan./2021 a jul./2021)

Conforme descrito na tabela 6, a prefeitura de Nioaque-MS tem destinado em média **111,54 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário CIDEMA, perfazendo uma **geração per capita de 0,46 kg/hab./dia**. Verifica-se que essa taxa está no limite inferior da faixa de geração *per capita* preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo por parte dos catadores. **Todavia, a situação da destinação final de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de, verificar parcialidade no quantitativo de RSD encaminhado ao aterro sanitário.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2021), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

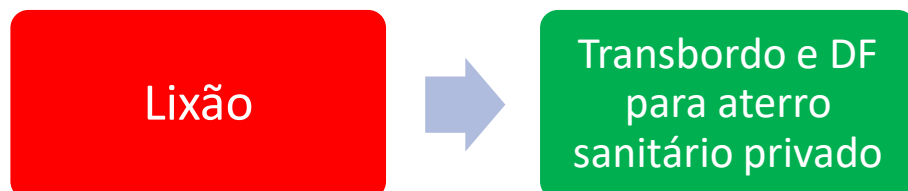


Figura 5: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2021).



Figura 6: Situação da DF em 2016.

Fonte: Prefeitura Municipal de Nioaque, 2016.



Figura 7: Situação da DF atual.

Fonte: Prefeitura Municipal de Nioaque, 2021.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura e os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área junta ao antigo lixão de RSD.

4.5.3. Passivos Ambientais

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Nioaque possuía uma área comprometida: o vazadouro a céu aberto (lixão) utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7660450.47 m. e E 617819.54 m. (Zona 21).

Atualmente o município permanece com essa área do antigo lixão (desativado) como passivo ambiental pois, os Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) ainda são dispostos de forma inadequada, a céu aberto na área do antigo lixão (atual estação de transbordo).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município ainda não possui planejamento para recuperação da área, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Conforme destacado no item anterior, reforça-se a necessidade de recuperação, por meio do correto protocolo de PRADE-RS, da área do antigo lixão municipal que ainda recebe resíduos de limpeza urbana, e construção civil de forma inadequada.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Nioaque são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Nioaque, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) era o lixão.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Jardim-MS. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Nioaque estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Nioaque-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Nioaque-MS são

realizados de forma indireta, por meio do Contrato n° 045/2015, com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução dos serviços é de R\$ 4.000,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7:

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	7
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA 222/2018)	Grupos A, B e E
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal n° 12.305/2010.

Durante visita *in loco*, não foram apresentados os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF) dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Nioaque-MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Rubens Antônio Gaino-ME, sob o Contrato n° 36/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com os referidos serviços é de R\$ 74.812,50/mês.

A tabela 8 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores médios despendidos:

Tabela 8: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Capinação e rastelação das ruas	m	135.416,67	R\$ 0,15	R\$ 20.312,50
Lavagem epeti-pave	m ²	250,00	R\$ 16,00	R\$ 4.000,00
Pintura de guias	m	50.000,00	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
Roçada manual	m ²	135.416,67	R\$ 0,18	R\$ 24.375,00
Varrição de guias	m	8.333,36	R\$ 0,11	R\$ 9.166,67
Varrição de ruas	m	8.333,36	R\$ 0,11	R\$ 9.166,67
Poda de árvores	unitário	156,00	R\$ 12,00	R\$ 1.875,00
Supressão de árvores	unitário	6,00	R\$ 137,50	R\$ 916,67
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =				R\$ 74.812,51

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 14.848,24	R\$ 1,88
b. Coleta Seletiva	Não há	-	-
c. Triagem dos Resíduos Recicláveis	Catadores (informal)	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 13.661,75	R\$ 1,73
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de RSS	Indireta	R\$ 4.000,00	R\$ 0,51
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 74.812,51	R\$ 9,48
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 28.509,99	R\$ 3,61
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 107.322,50	R\$ 13,60

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 28.509,99/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 3,61/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Nioaque-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 107.322,50 /mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 13,60/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de

participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

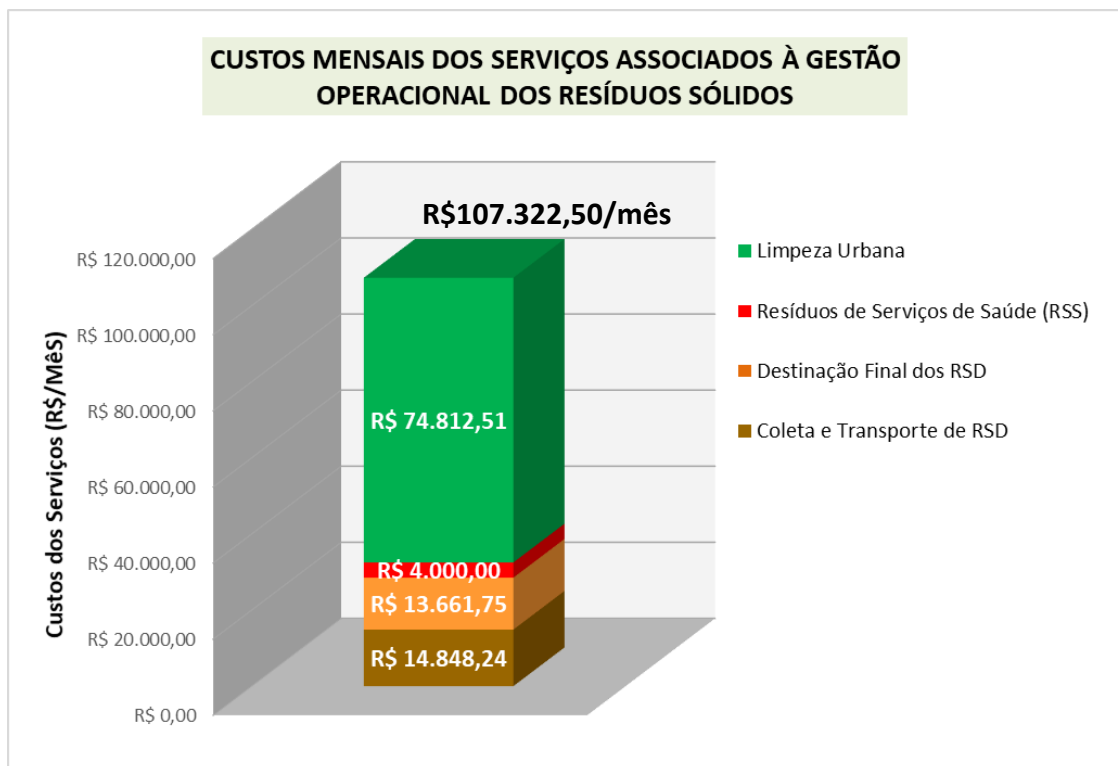


Gráfico 1: Custos mensais da gestão dos resíduos sólidos em Nioaque-MS.

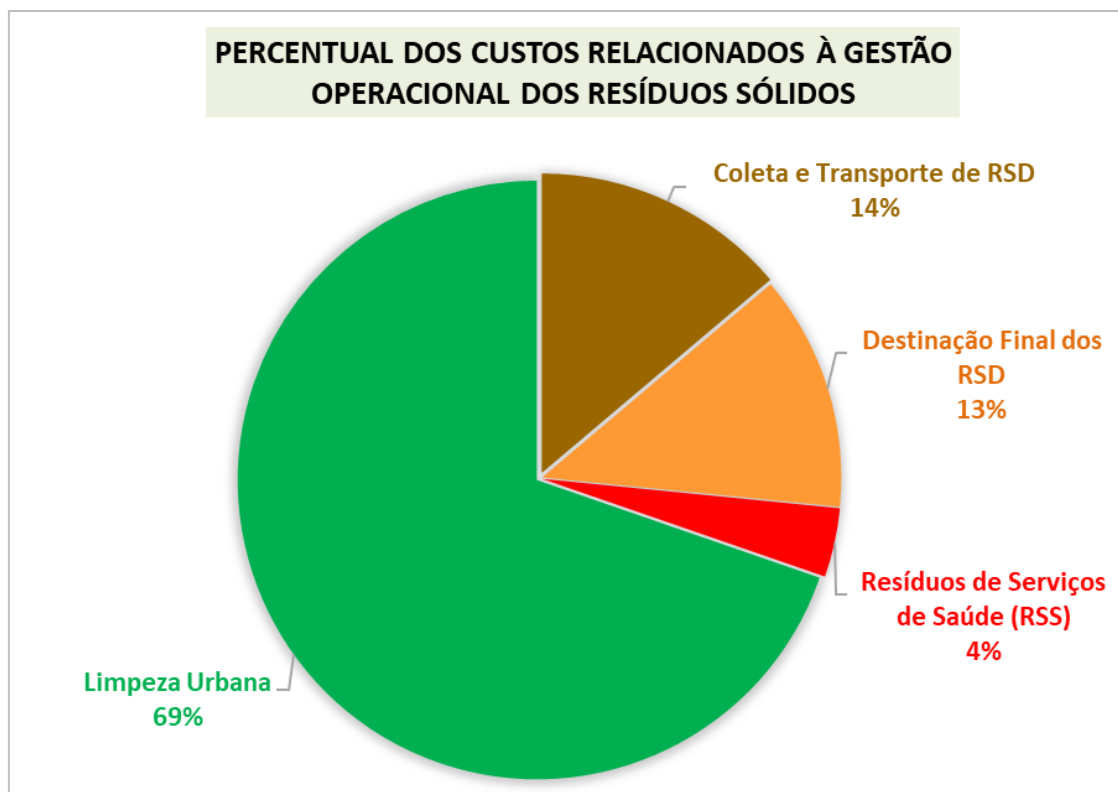


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nioaque-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando **69%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Nioaque-MS pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo. A taxa é cobrada junto à conta de água da Sanesul, utilizando como parâmetro de cálculo a região na qual está localizado o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 7.579,51/mês, representando R\$ 1,05 por hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 27,28 % de parte dos serviços relacionados ao manejo dos RSD.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela **Lei Estadual nº 4.219/2012** e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Nioaque-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente apenas à *Área de Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI)*. No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 10.548,90/mês, totalizando R\$ 126.586,75/ano. A tabela 10 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTE DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	100%	R\$ 126.586,75	R\$ 10.548,90
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 126.586,75	R\$ 10.548,90

Os índices do ICMS Ecológico do município de Nioaque-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nioaque-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2021	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município não recebeu recursos do ICMS ecológico referente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Conforme demonstrado na tabela 11, somente a partir do ano de 2021 que o município de Nioaque-MS passou a pontuar na componente RSU, especificamente no quesito existência de PMGIRS, ficando ainda pendente os itens Disposição Adequada dos RSD e Coleta Seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

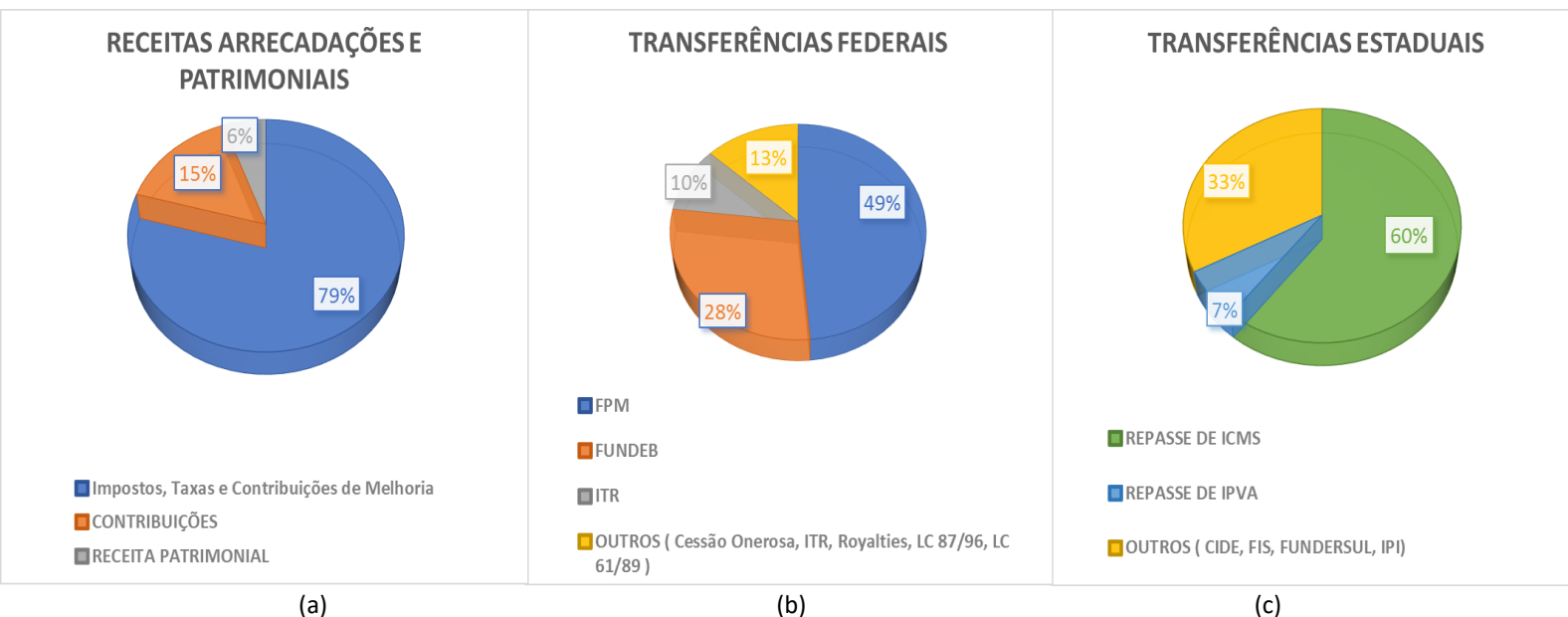
6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Nioaque se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.



Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nioaque média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Nioaque (91%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 9% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Nioaque as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 77% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Nioaque, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 60% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Nioaque as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ITBI (23%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	79%
IPTU	10%
ISS	22%
ITBI	23%
IRRF	20%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5%
CONTRIBUIÇÕES	15%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (36,02%), Saúde (22,84%), Administração (13,45%) e Urbanismo (6,37%), que correspondem a 78,68% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 15ª dessa lista, representando menos de 0,02% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, porém podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não foi possível determinar, após consulta no portal da transparência do município, a validade dessa hipótese.

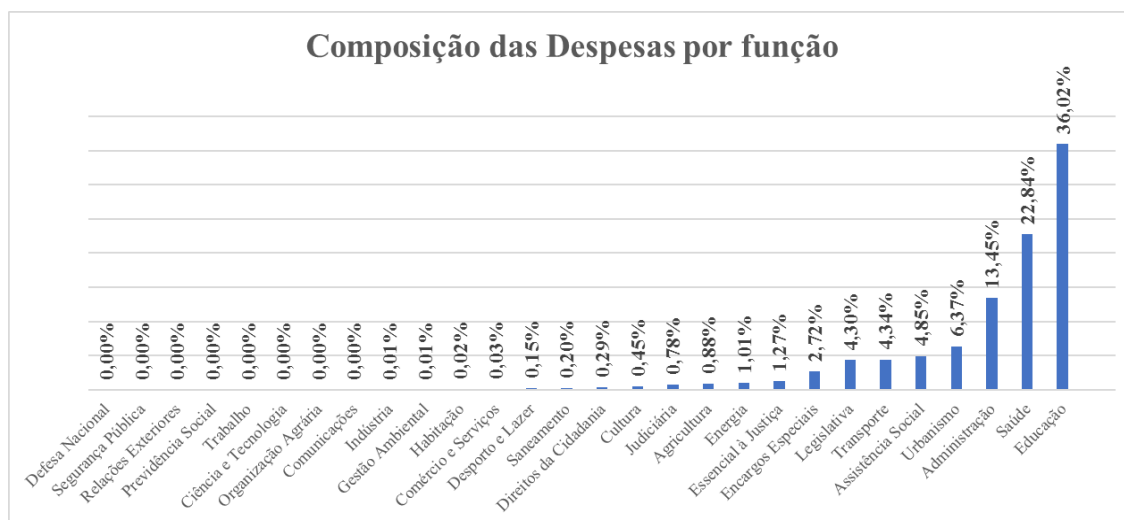


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nioaque média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

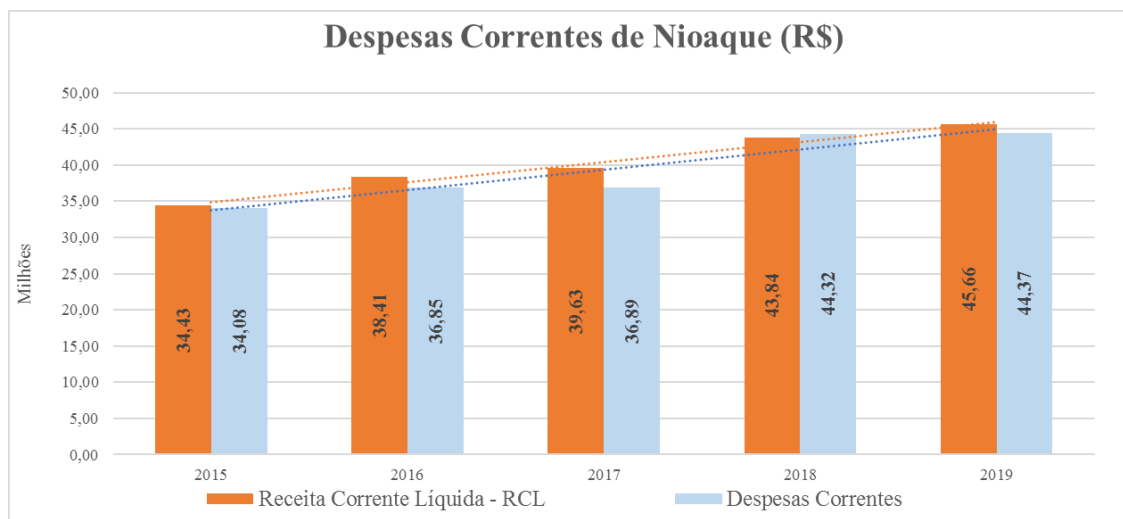


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nioaque.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Nioaque apresentou déficit no ano de 2018. Essa ocorrência tem como justificativa um aumento abrupto de despesas do município.

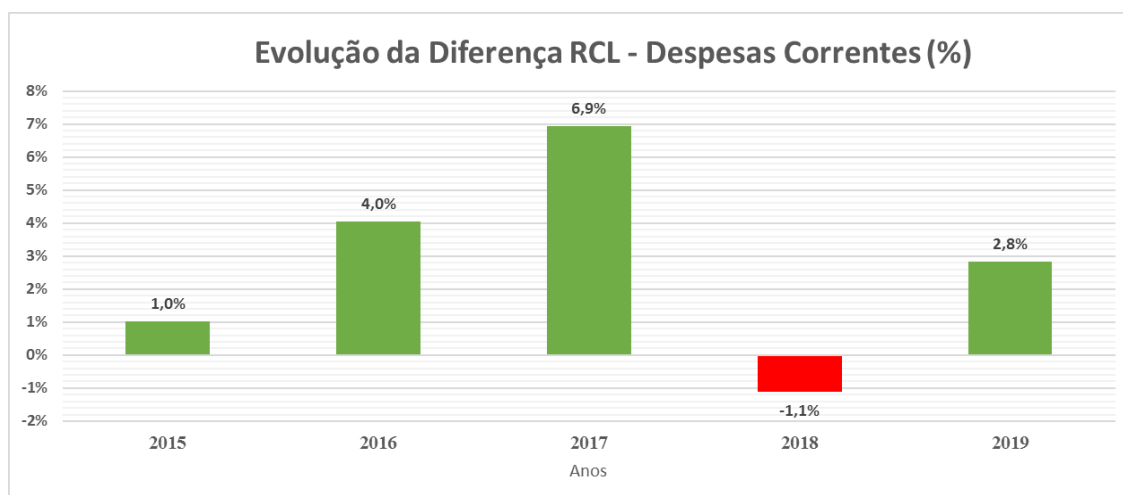


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nioaque.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, exceto 2018, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Nioaque também tem alto grau de dependência dos

repasse federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 65% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Nioaque-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 178.178,88	R\$ 14.848,24	R\$ 1,88
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 163.941,00	R\$ 13.661,75	R\$ 1,73
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 342.119,88	R\$ 28.509,99	R\$ 3,61
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 90.954,12	R\$ 7.579,51	R\$ 0,96
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 90.954,12	R\$ 7.579,51	R\$ 0,96

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

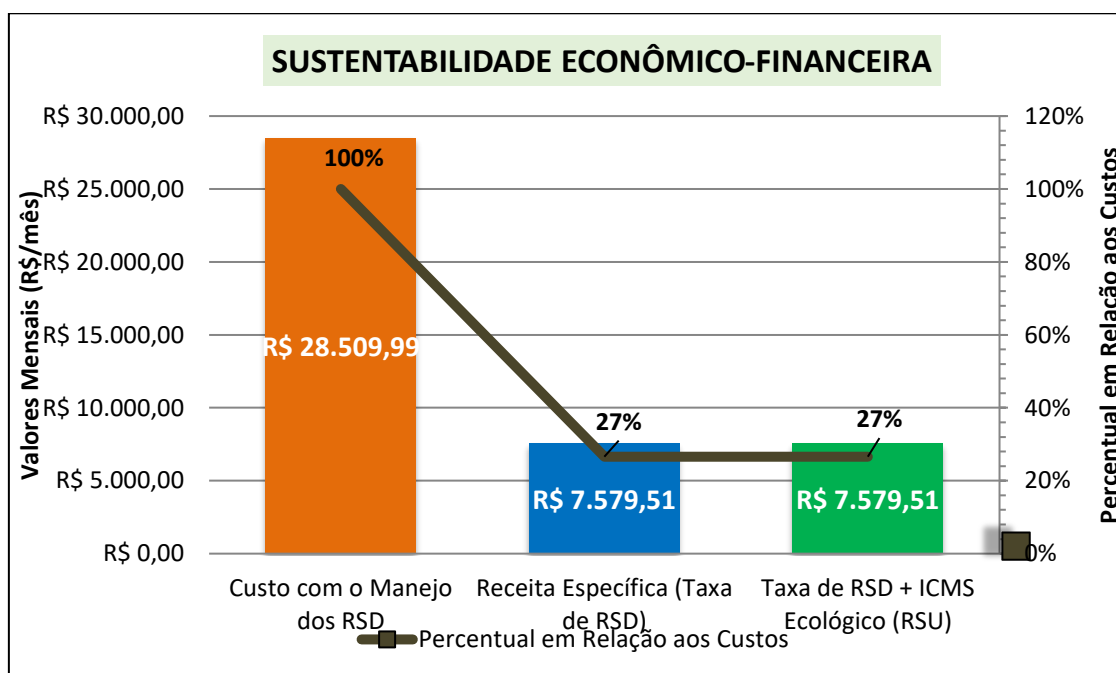


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nioaque-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Remoção de Lixo, é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 27% dos custos. Caso fosse utilizada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, não haveria alteração, pois em 2019 o município não recebeu recursos inerentes à componente RSU.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 3.804.849,94/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 2,82% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimentos administrativos: Procedimento Administrativo 09.2017.00000690-5 de 16/03/2017.

1.1 Objeto: Acompanhar o TAC celebrado no âmbito da ação civil pública n. 0801422.40.2014.8.12.0013, o qual contemplou o consórcio regional para a correta destinação dos resíduos sólidos ao Município de Jardim, e outras providências a cargo dos municípios participantes.

1.2 Andamento atual: Despacho da Promotora de Justiça.

2 Ação Civil Pública n. 0801422-40.2014.8.12.0013 de 10/10/2014.

2.1.1 Pedidos: Pedido da Liminar. de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 a soma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária(ou seja, inclusão do montante total em cada orçamento Municipal, podendo depois, caso haja pagamento maior por parte de um dos réus, ter direito de regresso em relação aos demais), sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e crime de desobediência, bem como de bloqueio

de toda a verba concernente à publicidade dos Municípios. Pedido de Mérito: Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses, sob pena de multa diária de 1000UFERMSe crime de desobediência, a ser administrado pelo réu CIDEMA ou por outra entidade designada.

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

3.1 Acordo Judicial - Transbordo e Disposição Final Consorciada celebrado no âmbito da ação civil pública n. 0801422.40.2014.8.12.0013.

3.1.1 Data da homologação por sentença: 07 de fevereiro de 2017.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Nioaque - MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nioaque – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2019 -2039	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente licenciada.	2019 -2039	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem conforme o Projeto Executivo	2021-2039	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Fomentar a Criação e/ou Reorganização de Cooperativas e Associações de Catadores e de Pessoas de Baixa Renda.	2019-2039	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (Junto a conta de água)	Não				Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Estação de Transbordo (DF no aterro sanitário de Jardim-MS)	Sim	Aterro consorciado em Jardim efetuando pagamento por tonelada. (Cláusula 3ª,Acordo Judicial)	07/09/2017		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal. Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e RSDC não recuperados.	2019	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2019-2039	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão desativado	Não				Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições	2019	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão desativado	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2019-2039	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica para disposição correta dos lodos de ETA		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2019-2039	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (lixão desativado)	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no lixão municipal	2019	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD) e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao Órgão Ambiental competente	2019	Não
						Executar 100% das ações previstas no PRAD	2019 -2021	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				O aterro sanitário consorciado já se encontra em processo final de construção, contudo a liberação de sua operação está atrelada a tramitação de suas licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente	-	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Nioaque-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município de Nioaque-MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos resíduos recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Nioaque-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 1.4 deste relatório.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Nioaque-MS solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação do sistema de coleta seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos

apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Nioaque-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Nioaque-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada. Além disso, foi implantada estação de transbordo de RSD devidamente dotada de rampa e cobertura.

Não obstante aos avanços alcançados, **é necessário que o município realize o transbordo total dos rejeitos** e resolva a situação dos resíduos dispostos inadequadamente no solo próximo à estação de transbordo.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Nioaque-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo

da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS